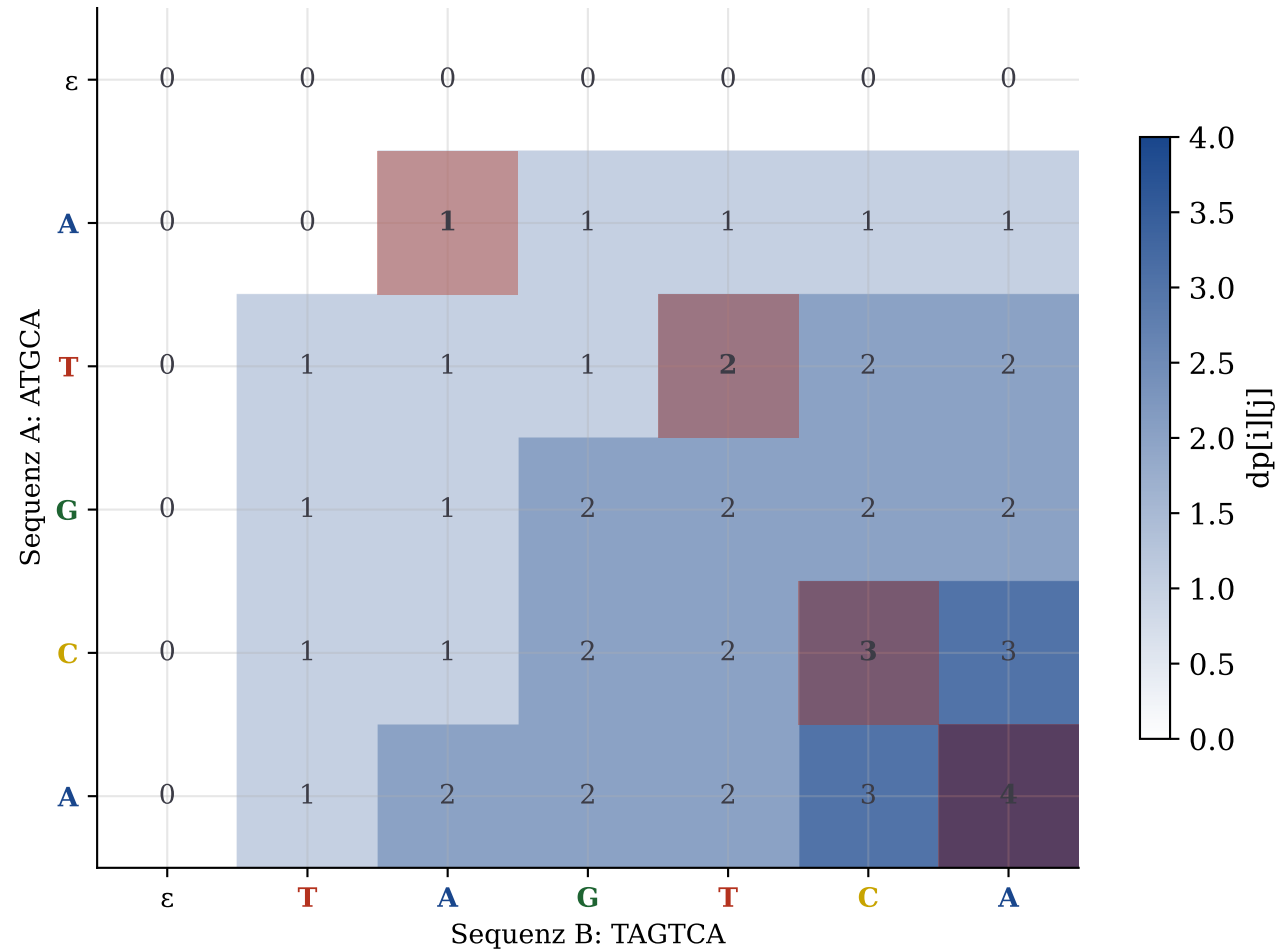


Abbildung 4: Longest Common Subsequence (LCS) auf DNA-Signaturen

LCS-DP-Tabelle
LCS = 4 (rot = optimaler Pfad)



LCS-Algorithmus: Theorie & Ergebnis

LCS-Rekurrenz:

Falls $i=0$ oder $j=0$: $dp[i][j] = 0$
Falls $s_A[i]=s_B[j]$: $dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1$
Sonst: $dp[i][j] = \max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])$

Ergebnis:

LCS-Länge = 4

Sequenz A: A T G C A

Sequenz B: T A G T C A

Komplexität: $O(n_A \cdot n_B) = O(5 \cdot 6) = O(30)$

Gesamt (mit n Rotationen): $O(n^3)$